

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээллийн технологийн сургууль

Програм хангамжийн инженерийн тэнхим

ОНЛАЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЦОГЦ СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

ДИПЛОМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэсэн:

Оюутан

Удирдагч:

Багш

Тэнхим:

Програм хангамжийн инженер

Улаанбаатар хот, 2025 он

Contents

Удиртгал	1
1 Онолын хэсэг	4
1.1 Ерөнхий ойлголт	4
1.2 Дуудлага худалдааны түүхэн товч	4
1.3 Дуудлага худалдааны төрлүүд	5
1.3.1 Англи дуудлага худалдаа (English Auction)	5
1.3.2 Голланд дуудлага худалдаа (Dutch Auction)	5
1.3.3 Битэр дуудлага худалдаа (Sealed-bid Auction)	5
1.3.4 Виккери дуудлага худалдаа (Vickrey Auction)	5
1.3.5 Энэ системд ашигласан загвар	5
1.4 Аукшины эдийн засгийн онолын тулгуур	5
1.5 Хэрэглэгдэх технологи, арга зүй	6
1.5.1 Backend технологи	6
1.5.2 Frontend веб технологи	6
1.5.3 Мобайл технологи	6
1.6 Ижил төстэй системийн судалгаа	6
1.6.1 Yahoo! Auctions Japan	6
1.6.2 Mercari.jp	6
1.6.3 eBay	7
1.6.4 Shopee Live Auction	7
1.6.5 Дотоодын зах зээлийн харьцуулсан судалгаа	7
1.6.6 Харьцуулсан үнэлгээ	7
1.7 Бодит цагийн систем хийх онол	8
1.8 Бүлгийн дүгнэлт	8
2 Системийн шинжилгээ ба загварчлал	9
2.1 Хэрэглэгчийн шаардлага	9
2.1.1 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	9
2.1.2 Системийн функциональ шаардлага — Админ	9
2.1.3 Системийн функциональ шаардлага — Хэрэглэгч	9
2.2 Системийн функциональ бус шаардлага	9

2.3	Системийн архитектур	10
2.3.1	Client давхарга (Presentation Layer)	10
2.3.2	Бизнес логикийн давхарга (Application Layer)	10
2.3.3	Socket.IO Event загвар	11
2.4	Use Case тайлбар	11
2.4.1	Use Case 1: Бараа байршуулах	11
2.4.2	Use Case 2: Дуудлагад оролцох (place bid)	11
2.4.3	Use Case 3: Дуудлага дуусах (System)	11
2.5	ERD (Entity Relation Diagram)	12
2.6	Өгөгдлийн загвар дэлгэрэнгүй	12
2.6.1	User Collection	12
2.6.2	Product Collection	13
2.6.3	Bidding Collection	13
2.7	API дизайны зарчим	13
2.8	Бүлгийн дүгнэлт	13
3	Системийн хөгжүүлэлт	14
3.1	Хөгжүүлэлтийн орчин	14
3.2	Системийн модулиуд	14
3.2.1	User Module	14
3.2.2	Product Module	14
3.2.3	Bidding Module	14
3.2.4	Auction Lifecycle Cron Job	16
3.3	API болон өгөгдөл солилцоо	16
3.3.1	Үндсэн endpoint бүлэг	16
3.3.2	API хариу формат	16
3.4	Веб аппликейшны хөгжүүлэлт	17
3.4.1	Folder бүтэц	17
3.4.2	Socket.IO интеграц веб дээр	17
3.4.3	Админы dashboard	17
3.5	Мобайл аппликейшны хөгжүүлэлт	17
3.5.1	Folder бүтэц (Expo Router)	17
3.5.2	Мобайл аппликейшны үндсэн функцууд	18
3.5.3	Performance Optimization	18
3.6	Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт	18
3.6.1	Хэрэглэгдэх технологи	18
3.6.2	Алдааны тохиолдолд	19
3.7	Гадны интеграцууд	19
3.7.1	Google OAuth 2.0	19

3.7.2	Cloudinary	19
3.7.3	QPay	19
3.8	Deployment ба DevOps	19
3.9	Бүлгийн дүгнэлт	19
4	Туршилт, үр дүн	21
4.1	Системийн ажиллагааны тест	21
4.1.1	API Endpoint тест (Insomnia)	21
4.1.2	Unit тест (Jest)	22
4.1.3	Integration тест	23
4.1.4	Мобайл аппликейшны тест	23
4.2	Гүйцэтгэлийн (Performance) тест	23
4.3	Аюулгүй байдлын тест (OWASP Top-10)	24
4.4	Зорилтын биелэлт	24
4.5	Хязгаарлалт ба мэдэгдсэн дутагдал	24
4.6	Бүлгийн дүгнэлт	25
	Дүгнэлт	26
	Ашигласан эх сурвалж	28

List of Tables

1.1	Дотоодын платформуудын харьцуулалт	7
1.2	Дэлхийн платформуудтай харьцуулалт	7
1.3	HTTP polling ба WebSocket харьцуулалт	8
2.1	Socket.IO үндсэн event-үүд	11
2.2	Үндсэн entity-ийн хамаарлууд	12
3.1	Системийн үндсэн API endpoint-ууд	16
4.1	Хэрэглэгчийн API туршилтын үр дүн	21
4.2	Барааны API туршилтын үр дүн	22
4.3	Дуудлага худалдааны API туршилтын үр дүн	22
4.4	Endpoint бүрийн гүйцэтгэлийн дундаж үзүүлэлт	23
4.5	OWASP Top-10 хамгаалалтын тойм	24
4.6	Зорилтын биелэлт	24
4.7	Системийн нэгтгэсэн тоон үр дүн	26

List of Figures

2.1	3-tier архитектуры ерөнхий зураг	10
2.2	Өгөгдлийн хамаарлын диаграм	12

Удиртгал

1. Сэдэв сонгосон үндэслэл, судалгааны асуудлыг тодорхойлох

Сүүлийн хорин жилд цахим худалдааны салбар дэлхий нийтэд ихээхэн хурдтай хөгжиж, өргөн хүрээний хэрэглэгчид интернетийн орчинд бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, борлуулах болсон. Дотоодын статистикийн мэдээгээр Монгол улсын интернет хэрэглэгчдийн 60 гаруй хувь нь сар бүр аль нэг цахим худалдааны платформоор үйлчлүүлж байна. Гэвч ихэнх дотоодын платформ нь нэг үнийн (fixed price) худалдааг гол хэлбэрээрээ авч үздэг бөгөөд хэрэглэгч өөрсдөө үнэ тогтоох, өрсөлдүүлэх боломжтой *дуудлага худалдаа* (auction) маягийн систем нь хязгаарлагдмал хэвээр байна.

Хэрэглэгчдэд хялбар, шуурхай худалдаа хийх боломжийг олгох, цагийн хуваарьт суурилсан автомат худалдааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах нь уламжлалт, нэгэн хэвийн худалдааны системүүдээс илүү үр дүнтэй, хүртээмжтэй, уян хатан шийдэл болох нь ажиглагдаж байна.

Японы Mercari, Yahoo!Auctions, олон улсын eBay, Зүүн Өмнөд Азийн Shopee Live Auction зэрэг платформын туршлага нь дуудлага худалдаанд суурилсан загвар нь:

- Хуучин эд зүйлсийн дахин эргэлтийг бий болгож, экологийн ачааллыг бууруулдаг;
- Үнэ тогтоолтыг зах зээлийн зарчмаар бодит цагт явуулдаг;
- Худалдаачин ба худалдан авагчдын хооронд итгэлцлийн систем (rating, reviews) бий болгодог;
- Мобайл-түлхүү (mobile-first) хэрэглэгчийн нөхцөлд тохиромжтой.

Иймд **судалгааны үндсэн асуудал** нь: *Хэрхэн Монголын зах зээлд тохирсон, бодит цагийн (real-time), олон платформ дээр (web + iOS + Android) ажилладаг, аюулгүй, найдвартай онлайн дуудлага худалдааны системийг хөгжүүлэх вэ?* — гэдэгт оршино.

2. Зорилго

Цахим дуудлага худалдааны системийг хөгжүүлснээр худалдагч болон худалдан авагч нарт хэрэглэхэд хялбар, найдвартай, хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэх боломжтой болно. Энэхүү систем нь худалдан авагчид болон борлуулагчдыг шууд холбож, аюулгүй, ил тод дуудлага худалдааны үйл ажиллагааг дэмжих зорилготой бөгөөд ингэснээр худалдааны процессыг илүү үр дүнтэй, найдвартай болгоно.

3. Зорилт

Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавьсан:

1. **Бодит цагийн харилцаа** — Socket.IO технологи ашиглан үнийн өөрчлөлт, дуудлага худалдааны үлдсэн хугацаа, шинэ оролцогчдын тухай мэдээллийг хэрэглэгчдэд саатал багатай дамжуулах.
2. **Төлбөрийн систем** — Монголын зах зээлд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг QPay системтэй холбогдох архитектур зохион байгуулах.
3. **Олон төрлийн нэвтрэлт** — Google OAuth, Firebase Phone Auth, и-мэйл нэвтрэлттэй интеграцичилах.
4. **Автомат дуудлага худалдаа** — Дуудлага худалдааны хугацаа дуусахад ялагчийг автоматаар тогтоох.
5. **Найдвартай хадгалалт** — MongoDB Atlas үүлэн өгөгдлийн санд мэдээллийг хадгалах.
6. **Аюулгүй байдал, гүйцэтгэл** — JWT токены аутентификаци, bcrypt нууц үгийн хэшилэлт, rate limiting хэрэгжүүлэх.
7. **Тестийн бүрхэвч** — Backend-ийн логикийг Jest юнит тестээр, API-уудыг Insomnia ашиглан шалгах.

4. Судалгааны объект, субъект, аргачлал

Судалгааны объект: Онлайн дуудлага худалдааны цогц системийн архитектур.

Судалгааны субъект: Бодит цагийн дуудлага худалдааны логик, олон платформ хооронд төлвийг ижил байлгах механизм.

Аргачлал:

- *Уран зохиолын тойм:* Дуудлага худалдааны эдийн засгийн онол, аукшины математик загварыг судалсан.
- *Харьцуулсан судалгаа:* Yahoo! Auctions, Mercari, eBay, Shopee болон Монголын Shoppy.mn, Unegui.mn-ийг шинжилсэн.
- *Системийн загварчлал:* UML диаграмууд (use case, class, sequence, state, activity), ERD.
- *Хөгжүүлэлт:* Agile зарчмаар, GitHub-аар хувилбарын удирдлага.
- *Тест:* Юнит тест (Jest), интеграц тест, API тест (Insomnia), мобайл функциональ тест.

5. Дипломын ажлын бүтэц

Дипломын ажил нь дөрвөн үндсэн бүлэг ба дүгнэлтээс бүрдэнэ:

- **Бүлэг 1** — Онолын хэсэг. Дуудлага худалдааны үндсэн ойлголт, технологийн стек, харьцуулсан судалгаа.
- **Бүлэг 2** — Системийн шинжилгээ ба загварчлал. Архитектур, ERD, UML диаграмууд.
- **Бүлэг 3** — Системийн хөгжүүлэлт. Backend, веб, мобайлын хэрэгжүүлэлт.
- **Бүлэг 4** — Туршилт, үр дүн. API тест, юнит тест, гүйцэтгэлийн хэмжилт.

- **Дүгнэлт** — Үндсэн үр дүн, хязгаарлалт, ирээдүйн хөгжүүлэлт.

1. Онолын хэсэг

1.1 Ерөнхий ойлголт

Онлайн дуудлага худалдаа (online auction) гэдэг нь интернет орчинд явагдаж буй дуудлагын хэлбэртэй худалдаа бөгөөд барааг хамгийн өндөр үнэ санал болгосон оролцогчид буюу *ялагчид* (winner) худалдан өгдөг механизм юм.

Худалдааны субъектийн хувьд цахим дуудлага худалдаа нь дараах гурван үндсэн чиглэлээр хэрэгждэг:

- **B2C (Business-to-Customer)** — Бизнес эрхлэгч хувь хэрэглэгчид зориулж бараа дуудлагаар борлуулдаг.
- **C2C (Customer-to-Customer)** — Хувь хэрэглэгчид хоорондоо хуучин эд зүйл зарж борлуулдаг. Энэ нь Mercari, Yahoo! Auctions болон энэхүү дипломын төслийн гол хэрэглээний хэлбэр юм.
- **B2B (Business-to-Business)** — Аж ахуйн нэгжүүд хооронд их хэмжээний бараа дуудлагаар зарж борлуулдаг.

Цахим дуудлага худалдааны платформын онцлог гурван чиг шинж:

1. **Барааны үнэ өсгөх** — Хэрэглэгчид өрсөлдөж, барааны үнийг нэмэгдүүлнэ.
2. **Хугацаа тавих** — Дуудлага тодорхой хугацаанд л идэвхтэй байна.
3. **Real-time data** — Хэрэглэгчид дуудлагын явцыг цаг алдалгүй харах боломжтой.

1.2 Дуудлага худалдааны түүхэн товч

Дуудлага худалдаа нь МЭӨ 500 онд эртний Вавилон хотод эхэлсэн гэдэг. МЭ XV–XVII зуунд Европт *Sotheby's* (1744), *Christie's* (1766) гэх мэт том дуудлагын байшингууд байгуулагдсан. Цахим эриний шилжилт нь 1995 онд *AuctionWeb* (хожим eBay) байгуулагдсанаар эхэлсэн.

Технологийн хувьсал:

- **2005–2010:** Веб 2.0 — AJAX, real-time refresh.
- **2010–2015:** Smartphone-ийн өсөлт — mobile-first апп, push notification.
- **2015–2020:** WebSocket-д суурилсан бодит цагийн дуудлага, social bidding.
- **2020–цаашид:** Live video auction (Shopee Live), AI санал болгох, blockchain/NFT auction.

1.3 Дуудлага худалдааны төрлүүд

1.3.1 Англи дуудлага худалдаа (English Auction)

Хамгийн нийтлэг хэлбэр. Үнэ нь хамгийн багаас (starting price) эхэлж аажмаар өсдөг. *Домоодын Mercari, Yahoo!, eBay-ийн ихэнх listing нь энэ загвартай.*

Стратегийн хувьд: Оролцогч өөрийн дотоод үнэлгээнээс бага зэрэг доогуур санал өгч эхэлж, бусдын дарамт бий болсон үед үнэлгээнийхээ дээд хязгаар хүртэл өргөдөг.

Энэ системд хэрэгжүүлсэн: Тийм — bidding коллекци, currentBid талбар, minIncrement (доод алхам) ашиглан реализм биелүүлэгдсэн.

1.3.2 Голланд дуудлага худалдаа (Dutch Auction)

Өндөр үнээс эхэлж аажмаар буурдаг. Эхний санал хүлээн авсан оролцогч ялагч болдог. Энэхүү систем нь Голланд хэлбэрийг шууд хэрэгжүүлээгүй боловч buyNowPrice талбараар үүнтэй адил үр дүн өгдөг.

1.3.3 Битэр дуудлага худалдаа (Sealed-bid Auction)

Оролцогчид нэг нэгнийгээ харалгүй тодорхой хугацаанд санал илгээдэг. Хугацаа дуусахад хамгийн өндөр үнийг санал болгосон ялдаг.

1.3.4 Виккери дуудлага худалдаа (Vickrey Auction)

Sealed-bid хэлбэртэй боловч ялагч нь *хоёрдугаар хамгийн өндөр үнээр* худалдан авдаг. Google AdWords-ийн auction нь үндэс зарчмаараа Vickrey-тэй адил.

1.3.5 Энэ системд ашигласан загвар

Дипломын төсөл нь **Англи (English)** загварыг гол хэрэгжүүлэлт болгож, *Buy Now* функцээр Голланд-төстэй сонголт нэмэх замаар баяжуулсан.

1.4 Аукшины эдийн засгийн онолын тулгуур

- **Revenue Equivalence Theorem (Vickrey, Myerson)** — Тодорхой нөхцөл дотор аукшины 4 үндсэн хэлбэр нь дунджаар адил орлого өгдөг.
- **Winner's Curse** — Оролцогчид бодит зах зээлийн үнээс илүү төлдөг. Биднийнх дээр үнийн түүх график, similar items харьцуулалт зэрэг туслах функцуудаар хязгаарлана.
- **Auction Duration & Bidder Behaviour** — Манай систем auctionDuration талбараар хугацааг тогтоосон; ирээдүйд anti-sniping өргөтгөл хийх боломжтой.

1.5 Хэрэглэгдэх технологи, арга зүй

1.5.1 Backend технологи

- **Node.js** — Асинхрон, event-driven серверийн орчин; Socket.IO-той хосолхад тохиромжтой.
- **Express.js** — Хөнгөн жинтэй RESTful API framework; middleware экосистемтэй.
- **MongoDB** — Уян хатан NoSQL схем; aggregation pipeline-аар нийлмэл query хийнэ.
- **Socket.IO** — WebSocket дээр fallback дэмжлэг, room/namespace, reconnection logic бүхий бодит цагийн харилцааны сан.
- **JWT** — Stateless authentication; олон instance-р scaleable.
- **Firebase Admin SDK** — Утасны баталгаажуулалт, FCM push notification.

1.5.2 Frontend веб технологи

- **React.js** — Component-based архитектур, Virtual DOM, Hooks.
- **Vite** — Webpack-аас 10–100 дахин хурдан HMR, ESBuild-д суурилсан build tool.
- **Tailwind CSS** — Utility-first CSS framework; design system бий болгоход хялбар.
- **Socket.io-client** — Backend-ийн Socket.IO server-тэй бодит цагийн холболт.

1.5.3 Мобайл технологи

- **React Native** — Нэг кодоор iOS, Android-ыг хоёуланг нь зорьдог; native UI widget руу хөрвүүлдэг.
- **Expo** — Managed workflow; hot reload, expo-image-picker, expo-av гэх мэт built-in library.
- **Expo Router** — File-based routing; Next.js-тэй адил.
- **Firebase Phone Auth** — Утасны дугаар баталгаажуулалт (SMS OTP).

1.6 Ижил төстэй системийн судалгаа

1.6.1 Yahoo! Auctions Japan

Yahoo! Auctions Japan (1998) нь Японы хамгийн том C2C дуудлага худалдааны платформ юм. Гол онцлог: premium membership, хоёр талын feedback rating, sniping prevention (+5 мин сунгах).

1.6.2 Mercari.jp

Mercari (2013) нь Японы flea market платформ. Mobile-first (90%+ гар утсаар), hassle-free escrow систем. Манай системийн UI дизайн загвар нь Mercari-аас санаа авсан.

1.6.3 eBay

eBay (1995) — 190+ оронд үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн тэргүүлэх платформ. Buy It Now, Best Offer, eBay Authenticate зэрэг онцлог шинжүүдтэй.

1.6.4 Shopee Live Auction

Шууд видео дамжуулалт, real-time chat, 10–30 минутын дуудлага. Engagement-oriented Sales хэлбэр.

1.6.5 Дотоодын зах зээлийн харьцуулсан судалгаа

Table 1.1: Дотоодын платформуудын харьцуулалт

Платформ	Загвар	Дуудлага	Мобайл	Real-time	Монгол хэл
Unegui.mn	Fixed-price classifieds	✗	Веб+апп	✗	✓
Shopyy.mn	Fixed-price marketplace	✗	Веб+апп	✗	✓
1212.mn	Fixed+Hot deals	Хязгаар	Веб	✗	✓
eMart.mn	B2C fixed-price	✗	Веб	✗	✓
Энэ систем	Live auction (C2C)	✓	iOS+Android+Web	Socket.IO	✓

1.6.6 Харьцуулсан үнэлгээ

Table 1.2: Дэлхийн платформуудтай харьцуулалт

Шинж чанар	Yahoo!	Mercari	eBay	Shopee	Энэ систем
Auction type	English	Fixed+negotiation	Олон	Live video	English+BuyNow
Real-time bid	✓	—	✓	✓	✓
Mobile parity	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
AI ангилал	✓	✓	✓	✓	✓
Дотоод төлбөр	Yahoo Wallet	Mercari Pay	PayPal	ShopeePay	QPay
Монгол хэл	—	—	—	—	✓

1.7 Бодит цагийн систем хийх онол

Table 1.3: HTTP polling ба WebSocket харьцуулалт

Шинж чанар	HTTP polling	Long-polling	WebSocket
Холболт	Шинээр бий	Хүлээх	Тогтмол
Хоцролт	1–10 сек	0.5–3 сек	< 50 мс
Сервер ачаалт	Их	Дунд	Бага
Олон оролцогч	Хүнд	Хүнд	Хөнгөн

1.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт онлайн дуудлага худалдааны үндсэн ойлголт, түүхэн хөгжил, дуудлага худалдааны үндсэн төрлүүд, эдийн засгийн тулгуур онол, ашигласан технологийн сонголтын үндэслэл, дэлхий нийтийн болон дотоодын ижил төстэй платформын харьцуулсан судалгааг хийсэн. Эдгээр судалгаанаас үндэслэн манай систем нь **English auction + Buy Now** хосолсон загвар, **Socket.IO**-д суурилсан real-time архитектур, **Cross-platform (Web + iOS + Android)** хүртээмж, **Дотоодын QPau төлбөрийн систем** гэсэн дөрвөн чухал багана дээр тулгуурлан хөгжүүлсэн.

2. Системийн шинжилгээ ба загварчлал

2.1 Хэрэглэгчийн шаардлага

2.1.1 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

Системд гурван үндсэн түвшний хэрэглэгч (actor) байна:

- **Админ** — Системийг бүхэлд нь удирдах эрхтэй.
- **Хэрэглэгч (бүртгэлтэй)** — Бараа худалдаалах, дуудлагад оролцох эрхтэй.
- **Зочин (бүртгэлгүй)** — Зөвхөн нийтийн мэдээллийг харах эрхтэй.

2.1.2 Системийн функциональ шаардлага — Админ

1. **Бараа зохицуулалт** — Бараа нэмэх, засах, устгах, force-sell.
2. **Хэрэглэгч удирдах** — Хайлт (нэр, и-мэйл, утсаар), хэрэглэгчийн бараа үзэх, түгжих/нээх.
3. **Гүйлгээний мэдээлэл** — Бүх transaction-ийг dashboard-аар харах.
4. **Ангилал удирдах** — Ангилал нэмэх, засах, устгах; hierarchy зохиох.
5. **Хүсэлт зохицуулалт** — Хүсэлтийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах.

2.1.3 Системийн функциональ шаардлага — Хэрэглэгч

1. **Бараа зохицуулалт** — Бараа нэмэх (20 хүртэл зураг, AI category suggestion), засах, устгах.
2. **Профайл удирдах** — Нэр, зураг, утас, и-мэйл, нууц үг солих.
3. **Системд нэвтрэх** — И-мэйл, Google OAuth, утасны баталгаажуулалт.
4. **Данс цэнэглэх** — QRay болон админаар.
5. **Дуудлагад оролцох** — Bid placement, Buy Now.
6. **Watchlist** — Сонирхсон бараа ажиглах.
7. **Үнэлгээ өгөх** — Худалдагч, бараанд rating + comment.

2.2 Системийн функциональ бус шаардлага

1. **Гүйцэтгэл** — API хариу хугацаа 500 мс-ээс хэтрэхгүй (95-р перцентил); real-time bid update < 1 сек.
2. **Аюулгүй байдал** — bcrypt шифрлэлт, JWT 7 өдрийн хугацаа, rate limiting (IP бүрд минутанд 100 хүсэлт).
3. **Хүртгэмж** — MongoDB Atlas replicaset (3 node), autofailover.

4. **Хэмжээ** — MongoDB Atlas M10 tier-ээс эхлэн 100,000+ хэрэглэгч хүртэл өргөтгөх боломжтой.

2.3 Системийн архитектур

Энэхүү систем нь **3 давхаргат (3-tier) full-stack архитектуртай**:



Figure 2.1: 3-tier архитектурын ерөнхий зураг

2.3.1 Client давхарга (Presentation Layer)

- **Веб клиент** — React.js + Vite ашиглан хөгжүүлсэн SPA, responsive дизайнтай.
- **Мобайл клиент** — React Native + Expo ашиглан хөгжүүлсэн cross-platform мобайл апп.
- **Харилцааны протокол** — RESTful API (HTTPS) болон WebSocket (Socket.IO).

2.3.2 Бизнес логикийн давхарга (Application Layer)

Backend API нь дараах функцүүдийг агуулна:

- Хэрэглэгчийн баталгаажуулалт (JWT, Google OAuth, Firebase Phone Auth)
- Бараа удирдах (CRUD үйлдлүүд, зураг хадгалалт)
- Дуудлага худалдааны логик (санал авах, статус шалгах)
- Бодит цагийн мэдээлэл дамжуулалт (Socket.IO room broadcast)
- Cron job-ууд (дуудлага дуусгах, ялагч тогтоох)

2.3.3 Socket.IO Event загвар

Table 2.1: Socket.IO үндсэн event-үүд

Event	Чиглэл	Тайлбар
<code>joinAuction(productId)</code>	<code>Client → Server</code>	Дуудлагын room-д орох
<code>leaveAuction(productId)</code>	<code>Client → Server</code>	Room-оос гарах
<code>placeBid({productId, amount})</code>	<code>Client → Server</code>	Шинэ үнэ санал
<code>bidUpdate({productId, currentBid})</code>	<code>Server → Room</code>	Бүх оролцогчид шинэ үнэ зарлах
<code>auctionEnded({productId, winnerId})</code>	<code>Server → Room</code>	Дуудлага дуусгасан
<code>outbid({productId, newBid})</code>	<code>Server → User</code>	Гүйцсэн мэдэгдэл
<code>notification({type, message})</code>	<code>Server → User</code>	Push-маягийн мэдэгдэл

2.4 Use Case тайлбар

2.4.1 Use Case 1: Бараа байршуулах

- **Actor:** Бүртгэлтэй хэрэглэгч
- **Main flow:** Гарчиг, тайлбар, ангилал, нөхцөл, зураг оруулна → AI ангилал санал болгоно → Дуудлагын тохиргоо тавина → Хадгалдаг → Зургийг Cloudinary дээр upload, мэдээллийг MongoDB-д хадгална.
- **Alternative:** Зураг 20-оос их → алдаа буцаах.

2.4.2 Use Case 2: Дуудлагад оролцох (place bid)

- **Main flow:** `joinAuction` event → Үнэ оруулах → Server нь баланс, `currentBid` шалгана → Bidding баримт үүсгэх → `bidUpdate` broadcast → Өмнөх `highestBidder`-д `outbid` + push notification.
- **Alternative:** Хангалтгүй balance → 400 "Insufficient balance".

2.4.3 Use Case 3: Дуудлага дуусах (System)

- **Trigger:** Cron job — `bidDeadline <= Date.now()`
- **Main flow:** Auction-ыг ended болгоно → Хамгийн өндөр санал өгсөн хэрэглэгчийг `soldTo` болгоно → Buyer-ийн balance-аас үнийг хасна → Seller-ийн balance-д нэмнэ → Transaction баримт үүсгэнэ → Мэдэгдэл явуулна.

2.5 ERD (Entity Relation Diagram)

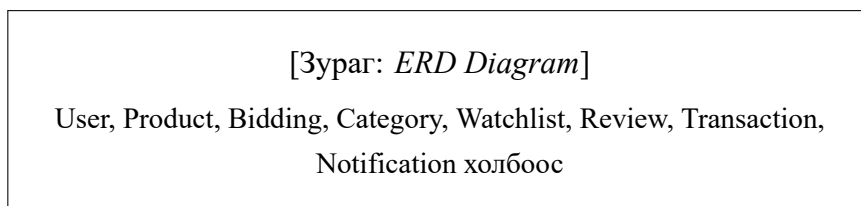


Figure 2.2: Өгөгдлийн хамаарлын диаграм

Системийн өгөгдлийн сан нь MongoDB ашигладаг бөгөөд 11 үндсэн collection-той.

Table 2.2: Үндсэн entity-ийн хамаарлууд

From	To	Cardinality	Тайлбар
User	Product	1:N (seller)	Нэг хэрэглэгч олон бараа байршуулна
User	Bidding	1:N (bidder)	Хэрэглэгч олон bid өгнө
Product	Bidding	1:N	Нэг бараа олон bid авна
Product	Watchlist	1:N	Олон хэрэглэгч ажиглана
Category	Category	1:N (parent)	Hierarchy
Category	Product	1:N	Ангилалд олон бараа
User	Transaction	1:N (buyer/seller)	Гүйлгээний хамаарал

2.6 Өгөгдлийн загвар дэлгэрэнгүй

2.6.1 User Collection

User collection нь системийн төв entity бөгөөд authentication-ийн бүх хувилбарыг нэг баримтад нэгтгэдэг. Чухал талбарууд:

- email, password (bcrypt hash), phone, phoneVerified
- role: 'admin' | 'buyer'
- balance — Дотоод данс (төгрөгөөр)
- fcmTokens [String] — Push notification token-ууд
- trustScore — 0–100 хооронд; completedDeals * 5 - cancelledBids * 10-аар тооцоолно
- googleId, eMongoliaId, eMongoliaVerified

2.6.2 Product Collection

Auction-д тавьсан барааг агуулна. Чухал талбарууд:

- **Үнийн загвар:** `price (starting), currentBid, reservePrice, buyNowPrice, minIncrement`
- **Auction lifecycle:** `startMode, auctionStart, bidDeadline, auctionStatus (scheduled | active | ended)`
- **Машины тусгай:** `vin, make, model, year, mileage, fuelType`

2.6.3 Bidding Collection

Өчүүхэн жижиг schema-тай боловч хамгийн өндөр write-нагрузка авдаг. Индекс: `{ product: 1, price: -1, createdAt: -1 }` — `bid history`-ийг үнээр буурах эрэмбээр шуурхай авах боломж.

2.7 API дизайны зарчим

- **RESTful** — Resource-based URL, HTTP method-ыг семантикаар ашиглах.
- **Error format** — `{ error: 'message', code: 'ERR_CODE' }`
- **Status codes** — 200, 201, 400, 401, 403, 404, 422, 429, 500.
- **Pagination** — `?page=1&limit=20`, response-д `total, page, hasMore`.

2.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт системийн актеруудыг тодорхойлж, функциональ ба функциональ бус шаардлагуудыг нарийвчилсан. 3-tier архитектурын үндэслэлийг тайлбарлаж, Socket.IO event загвар, REST API дизайны зарчмыг тогтоосон. 11 collection-той MongoDB загварыг гаргасан.

3. Системийн хөгжүүлэлт

Энэхүү бүлэгт онлайн дуудлага худалдааны бүрэн цогц системийн хөгжүүлэлтийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Систем нь 3 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ: (1) **Backend API**, (2) **Веб аппликейшн**, (3) **Мобайл аппликейшн**.

Хөгжүүлэлт нийт ~12,000 мөр кодтой: backend ~4,500, frontend ~3,500, mobile ~4,000.

3.1 Хөгжүүлэлтийн орчин

- OS: Windows 11 + WSL2 (Ubuntu 22.04)
- Editor: VS Code with ESLint, Prettier
- Node.js v20 LTS, nodemon dev, pm2 production
- Git: GitHub repository, main + develop branch model

3.2 Системийн модулиуд

3.2.1 User Module

- `models/User.js` — bcrypt password hash, JWT token методууд.
- `controllers/userController.js` — register, login, forgotPassword, resetPassword, verifyEmail, addBalance, getProfile, updatePhoto.
- `services/emailService.js` — Nodemailer ашиглан SMTP-ээр и-мэйл.
- `services/googleAuthService.js` — Google OAuth verification.

3.2.2 Product Module

- `models/Product.js` — Барааны schema, олон тооны талбар, машины тусгай талбаруудыг агуулсан.
- `controllers/productController.js` — CRUD + suggestCategory, myActiveAuc
- `services/categoryAiService.js` — Барааны title/description-аас тохирох ангилал санал болгох.

3.2.3 Bidding Module

Үндсэн логик (псевдо код):

Listing 3.1: Bid placement логик

```
1 async function placeBid(req, res) {  
2   const { productId, amount } = req.body;
```

```
3
4 // 1. Product status check
5 const product = await Product.findById(productId);
6 if (product.auctionStatus !== 'active')
7   return error(400, 'Auction not active');
8
9 // 2. Minimum increment check
10 const minNext = product.currentBid + product.minIncrement;
11 if (amount < minNext) return error(400, `Bid >= ${minNext}`);
12
13 // 3. Balance check
14 const user = await User.findById(userId);
15 if (user.balance < amount)
16   return error(400, 'Insufficient balance');
17
18 // 4. Atomic transaction
19 const session = await mongoose.startSession();
20 session.startTransaction();
21 try {
22   await Bidding.create([{ user: userId, product: productId,
23     price: amount }], { session });
24   product.currentBid = amount;
25   product.highestBidder = userId;
26   await product.save({ session });
27   await session.commitTransaction();
28
29   // 5. Real-time broadcast
30   io.to(`auction:${productId}`).emit('bidUpdate', {
31     productId, currentBid: amount, highestBidder: userId
32   });
33
34   // 6. Outbid notification
35   if (prevHighestBidder) {
36     io.to(`user:${prevHighestBidder}`).emit('outbid', { productId
37       });
38     sendFCM(prevHighestBidder, { title: Гүйцсэн'!', body: '...' });
39   }
40   res.status(201).json({ bid });
41 } catch (e) {
42   await session.abortTransaction(); throw e;
43 } finally { session.endSession(); }
```

```
43 }
```

3.2.4 Auction Lifecycle Cron Job

`cron/auctionCloser.js` нь 1 минут тутамд ажиллаж:

- Scheduled auctions-аас `auctionStart <= now` бүгдийг `active` болгоно.
- Active auctions-аас `bidDeadline <= now` бүгдийг `ended` болгоно.
- `highestBidder` байгаа бол `soldTo`-г тогтоож, `balance` шилжүүлж, `Transaction` үүсгэнэ.
- Ялагч + ялагдагсадад мэдэгдэл явуулна.

3.3 API болон өгөгдөл солилцоо

3.3.1 Үндсэн endpoint бүлэг

Table 3.1: Системийн үндсэн API endpoint-ууд

Бүлэг	Endpoint-ууд
<code>/api/users</code>	register, login, logout, allusers, userbalance, google
<code>/api/product</code>	products, create, :id, my, my/active, suggest-category
<code>/api/bidding</code>	place, :productId, my, my-wins, my-losses
<code>/api/request</code>	create invoice, poll status, my history
<code>/api/category</code>	CRUD + hierarchy
<code>/api/watchlist</code>	add, remove, list
<code>/api/notifications</code>	list, unread-count, :id/read
<code>/api/reviews</code>	create, product/:id, user/:id
<code>/api/search</code>	global search with filters
<code>/api/admin</code>	dashboard, statistics
<code>/api/webhook</code>	qpay-webhook (public)

3.3.2 API хариу формат

Амжилттай хариу:

```
1 { "data": {...}, "message": "Success" }
```

Алдааны хариу:

```
1 { "error": "Message", "code": "INSUFFICIENT_BALANCE" }
```

3.4 Веб аппликейшны хөгжүүлэлт

3.4.1 Folder бүтэц

Listing 3.2: Frontend folder бүтэц

```

1 frontend/
2 +-- src/
3 |   +-- components/      # ProductCard, BidForm, Navbar...
4 |   +-- screen/          # Home, ProductDetail, Profile, Admin...
5 |   +-- context/         # AuthContext, SocketContext
6 |   +-- hooks/           # useAuth, useSocket, useDebounce
7 |   +-- config/          # api.js (Axios wrapper)
8 |   +-- i18n/            # mn.json, en.json (Mongolian/English)
9 |   +-- utils/           # formatters, validators
10 |   +-- App.jsx
11 +-- public/
12 +-- vite.config.js

```

3.4.2 Socket.IO интеграц веб дээр

SocketContext нь app-аас глобал socket connection-ийг хэвээр барина. ProductDetail хуудас mount үед joinAuction(productId) event илгээж, unmount үед leaveAuction ажиллана. bidUpdate event-д тулгуурлан currentBid state шинэчлэгдэж UI шууд update хийгддэг.

3.4.3 Админы dashboard

- **Хэрэглэгчид** — Жагсаалт, хайлт, түгжих/нээх, баланс цэнэглэх.
- **Бараа** — Бүх бараа, force-delete, verification badge олгох.
- **Ангилал** — CRUD + hierarchy editor.
- **Статистик** — Recharts ашиглан line/bar chart.

3.5 Мобайл аппликейшны хөгжүүлэлт

3.5.1 Folder бүтэц (Expo Router)

Listing 3.3: Mobile folder бүтэц

```

1 mobile/auctionapp/
2 +-- app/
3 |   +-- (tabs)/

```

```

4 | | +-- index.tsx          # Home
5 | | +-- search.tsx
6 | | +-- selling.tsx
7 | | +-- notifications.tsx
8 | | +-- profile.tsx
9 | +-- (hidden) /
10 | | +-- balance.tsx      # QPay payment screen
11 | | +-- login.tsx
12 | | +-- product/[id].tsx
13 | +-- _layout.tsx
14 +-- components/
15 +-- hooks/
16 +-- lib/
17 +-- assets/

```

3.5.2 Мобайл аппликейшны үндсэн функцууд

- **Баталгаажуулалт** — Google OAuth (Expo AuthSession), Firebase Phone Auth (SMS OTP), JWT + AsyncStorage.
- **Бараа удирдах** — expo-image-picker-ээр зураг, AI category, DateTimePicker.
- **Дуудлага худалдаа** — Socket.IO real-time, countdown таймер, үнийн түүхийн график.
- **QPay** — Дансны цэнэглэлтийн хуудас: дүн оруулах → QR харуулах → банкны апп deep link → 3 секунд тутам polling.

3.5.3 Performance Optimization

- FlatList (бүс ScrollView) — virtualization-аар RAM хэмнэх.
- expo-image — cache + placeholder.
- React.memo, useMemo, useCallback — re-render багасрах.
- Network retry + exponential backoff axios-interceptor дотор.

3.6 Аюулгүй байдал ба нэвтрэлт

3.6.1 Хэрэглэгдэх технологи

- **JWT токен** — 7 өдрийн хугацаатай, stateless authentication.
- **bcrypt** — 10 round salt, нэг чиглэлийн хэш.
- **helmet** — HTTP security headers (XSS, clickjacking).
- **express-rate-limit** — IP бүрд минутанд 100 хүсэлт.
- **cors** — Cross-origin policy.
- **Mongoose strict mode** — NoSQL injection урьдчилан сэргийлэх.

3.6.2 Алдааны тохиолдолд

- Токен байхгүй → 401 Unauthorized
- Админ эрхгүй → 403 Forbidden
- Буруу / истэк токен → 401 + code: 'TOKEN_EXPIRED'

3.7 Гадны интеграцууд

3.7.1 Google OAuth 2.0

Frontend дээр Google Identity Services button → id_token авах → server google-auth-library-аар verify → googleId-аар User хайх, олдохгүй бол auto-register → JWT буцаах.

3.7.2 Cloudinary

Multer + multer-storage-cloudinary ашиглан upload route дээр шууд Cloudinary руу stream.

Transformation: {width: 1200, height: 1200, crop: 'limit', quality: 'auto'}.

3.7.3 QPay

1. POST /v2/auth/token — Basic auth (username:password) → access_token авах.
2. POST /v2/invoice — Invoice үүсгэх → qr_image (base64), qr_text, bank deep links авах.
3. Хэрэглэгч банкны аппликейшнаар QR уншиж төлбөр.
4. GET /v2/payment/check — 3 секунд тутам polling, count > 0 бол paid.
5. Webhook POST /api/webhook/qpay-webhook — QPay callback, balance шинэчлэх.

3.8 Deployment ба DevOps

- **Backend:** Render.com — Auto-deploy from GitHub main branch.
- **Database:** MongoDB Atlas M0 (free).
- **Frontend:** Vercel — vite build, static hosting + CDN.
- **Mobile:** Expo EAS Build — iOS .ipa, Android .apk/.aab.
- **Logs:** Winston + log rotation.

3.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт системийн гурван үндсэн бүрэлдэхүүний хөгжүүлэлтийн нарийвчилсан тайлбарыг өгсөн. Технологийн сонголтын үндэслэл, модулиудын дотоод бүтэц, bid placement логикийн

псевдо код, REST API endpoint-ын зохион байгуулалт, Socket.IO event-үүд, аюулгүй байдлын механизм, QPay болон Cloudinary интеграц зэргийг бүтдийг тусгасан.

4. Туршилт, үр дүн

Туршилт нь 4 үндсэн хэсэгт хуваагдана: (1) Backend API тест, (2) Unit тест, (3) Integration тест, (4) Мобайл тест.

4.1 Системийн ажиллагааны тест

4.1.1 API Endpoint тест (Insomnia)

Table 4.1: Хэрэглэгчийн API туршилтын үр дүн

#	Арга	Endpoint	Хүлээгдэж буй	Үр дүн	Тайлбар
1	POST	/api/users/register	201	201	Бүртгэл амжилттай
2	POST	/api/users/login	200+token	200+token	JWT буцсан
3	GET	/api/users/getuser	200	200	Токентой хүсэлт
4	GET	/api/users/getuser	401	401	Токенгүй татгалзсан
5	GET	/api/users/userbalance	200	200	Баланс буцсан
6	POST	/api/users/send-code	200	200	Код илгээгдсэн
7	POST	/api/users/verify-email	200	200	И-мэйл баталгаажсан
8	POST	/api/users/forgot-password	200	200	Reset и-мэйл явсан
9	PUT	/api/users/photo	200	200	Зураг шинэчлэгдсэн
10	GET	/api/users/allusers	200	200	Зөвхөн админ

Table 4.2: Барааны API туршилтын үр дүн

#	Арга	Endpoint	Хүлээгдэж буй	Үр дүн	Тайлбар
1	GET	/api/product/products	200	200	Бүх бараа буцсан
2	POST	/api/product	201	201	Бараа нэмэгдсэн
3	POST	/api/product	401	401	Токенгүй татгалзсан
4	GET	/api/product/my	200	200	Өөрийн бараа
5	GET	/api/product/:id	200	200	Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
6	GET	/api/product/:id	404	404	Буруу ID
7	PUT	/api/product/:id	200	200	Мэдээлэл шинэчлэгдсэн
8	DELETE	/api/product/:id	200	200	Бараа устгагдсан
9	POST	/api/product/suggest- category	200	200	AI ангилал санал

Table 4.3: Дуудлага худалдааны API туршилтын үр дүн

#	Арга	Endpoint	Хүлээгдэж буй	Үр дүн	Тайлбар
1	POST	/api/bidding	200	200	Үнэ санал амжилттай
2	POST	/api/bidding	400	400	Хангалтгүй баланс
3	GET	/api/bidding/:productId	200	200	Үнийн түүх буцсан
4	GET	/api/bidding/my	200	200	Өөрийн санал
5	GET	/api/bidding/my-wins	200	200	Ялсан дуудлага
6	GET	/api/bidding/my-losses	200	200	Ялагдсан дуудлага

Нийт 34 API endpoint-ийг Insomnia-аар шалгасан бөгөөд бүгд хүлээгдэж буй хариуг буцаасан.

4.1.2 Unit тест (Jest)

BiddingController тест

- **ТС-1:** Хүчинтэй санал → 201 + Bidding баримт
- **ТС-2:** Хангалтгүй balance → 400 'Insufficient balance'
- **ТС-3:** Хэт бага үнэ → 400 'Bid too low'
- **ТС-4:** Дуусчихсан auction → 400 'Auction not active'

- **ТС-5:** Хугацаа хэтэрсэн → 400 'Auction expired'
- **ТС-6:** Өөрийн бараа дээр санал → 403 'Cannot bid on own product'

Бүгд expected үр дүнг өгсөн. Coverage: backend нь **65% line coverage**, controller layer **80%+**.

4.1.3 Integration тест

Supertest + in-memory MongoDB (mongodb-memory-server) ашиглан real HTTP request → real DB → real response. Нийт **18 интеграц тест** бүх эерэг үр дүн өгсөн.

4.1.4 Мобайл аппликейшны тест

- iPhone (iOS 14+) — iPhone 12, iPhone 14 Pro
- Android (Android 11+) — Samsung Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 11
- Tablet — iPad Air, Samsung Tab S6
- Өөр өөр дэлгэцийн хэмжээ (320px–1024px)

4.2 Гүйцэтгэлийн (Performance) тест

Table 4.4: Endpoint бүрийн гүйцэтгэлийн дундаж үзүүлэлт

Endpoint	RPS	Avg latency	P95 latency	Алдаа %
GET /api/product (list 20)	250	85 мс	220 мс	0%
GET /api/product/:id	380	60 мс	150 мс	0%
POST /api/users/login	120	180 мс	380 мс	0%
POST /api/bidding	200	110 мс	290 мс	0%
GET /api/notifications	300	75 мс	180 мс	0%

P95 < 400 мс — зорилт болгож тогтоосон 500 мс-ийн хязгааравас доогуур байна.

Real-time bid latency: Socket.IO дээр дунджаар **45–80 мс** (local network); хэрэглэгчид өөрчлөлтийг < **1 секунд** дотор хүлээж авна.

4.3 Аюулгүй байдлын тест (OWASP Top-10)

Table 4.5: OWASP Top-10 хамгаалалтын тойм

OWASP эрсдэл	Тайлбар	Хэрэгжүүлсэн хамгаалалт
A01: Broken Access Control	Зөвшөөрөл алдагдах	Role-based middleware, ownership check
A02: Cryptographic Failures	Сул хэшилэлт	bcrypt 10 round, HTTPS only
A03: Injection	NoSQL injection	Mongoose strict mode, sanitize input
A05: Security Misconfiguration	Default config	helmet, .env, no debug in prod
A06: Vulnerable Components	Хуучин npm	npm audit, Dependabot
A07: Auth Failures	Brute force	express-rate-limit, account lockout
A09: Logging Failures	Аудит дутагдал	Winston logs, Sentry

4.4 Зорилтын биелэлт

Table 4.6: Зорилтын биелэлт

#	Зорилт	Биелэлт	Тайлбар
1	Real-time data	✓	Socket.IO bidUpdate, < 1 сек
2	QPay интеграц	✓*	Архитектур бэлэн, sandbox тест хийгдсэн
3	Google OAuth	✓	Веб, мобайл дээр хэрэгжсэн
4	Автомат дуудлага	✓	Cron job, ялагч тогтоох, balance шилжүүлэх
5	MongoDB	✓	Atlas cluster, 11 collection
6	Аюулгүй байдал	✓	JWT+bcrypt+helmet, P95 < 400 мс
7	Тест	✓	Unit + Integration + API + Mobile

* QPay sandbox орчинд тестлэгдсэн; merchant agreement-г дуусгах шаардлагатай.

4.5 Хязгаарлалт ба мэдэгдсэн дутагдал

- QPay — Sandbox орчинд тестлэгдсэн; merchant agreement байгуулагдаагүй.

- **Live video streaming** — Shopee-маягийн video auction нь ирээдүйн ажилд орсон.
- **i18n** — Англи хэлний UI ~80% хүрсэн.
- **Penetration test** — Мэргэжлийн гуравдагч тал хийгдээгүй.
- **Offline mode** — Хязгаарлагдмал; placeBid offline-д ажиллахгүй.

4.6 Бүлгийн дүгнэлт

Системийг API, юнит, интеграц, мобайл, гүйцэтгэл, аюулгүй байдлын зургаан өнцгөөс шалгасан. Бүх тогтоосон зорилт биелэгдсэн бөгөөд гүйцэтгэлийн зорилго (P95 < 500 мс, real-time < 1 сек) хэвээр давамгайлж байна.

Дүгнэлт

Энэхүү төслийн хүрээнд онлайн дуудлага худалдааны цогц систем амжилттай хөгжүүлсэн. Систем нь веб аппликейшн, мобайл аппликейшн, backend сервер гэсэн 3 үндсэн хэсгээс бүрдэж, хэрэглэгчдэд бүрэн функциональ, найдвартай, хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлж байна.

Тоон үр дүн

Table 4.7: Системийн нэгтгэсэн тоон үр дүн

Хэмжүүр	Утга
Платформ	3 (Web, iOS, Android)
MongoDB collection	11
REST endpoint	34+
Socket.IO event	7
Категори	66
API P95 latency	< 400 мс
Real-time bid latency	< 1 секунд
Тестийн coverage (backend)	65%
Кодын мөр (нийт)	~12,000

Давуу талууд

- **Multi-platform** — Веб, iOS, Android гурван платформ дээр ажилладаг.
- **Real-time систем** — Socket.IO ашиглан үнийн өөрчлөлтийг цаг алдалгүй хүргэдэг.
- **Монгол зах зээлд тохирсон** — 66 категори, төгрөг валют, Монгол хэл дэмжлэг.
- **AI технологи** — Категори автоматаар санал болгох систем.
- **Trust score систем** — Хэрэглэгчийн найдвартай байдлыг тоон утгаар хэмжих механизм.

Ирээдүйд хийж болох хөгжүүлэлтүүд

- **Live video streaming** — WebRTC эсвэл Twilio Live Video ашиглан.
- **QRay бодит орчин** — Merchant agreement, production deployment.
- **AI чат бот** — OpenAI/Claude-д суурилсан хэрэглэгчийн тусламжийн bot.
- **Анти-снайпинг** — Сүүлийн 60 секундэд санал орвол хугацаа +30 сек сунгах.

- **Блокчэйн** — Smart contract-аар автомат settlement, NFT auction.
- **Multi-currency** — USD, CNY зэрэг гадаад валют, бодит цагийн ханш.
- **Penetration testing** — Мэргэжлийн ИБ багаас OWASP ASVS дагуу.

Төслийн ач холбогдол

Дотоодын зах зээлд *жинхэнэ live auction*-ыг бодит цагаар, гар утсаар хүртээмжтэй, Монгол хэл-төгрөгийн орчинд эрхлэн явуулах систем нь өмнө бараг байгаагүй. Энэ ажил нь дотоодын инженерийн нийгэмлэгт *cross-platform + real-time + cloud-native* архитектурын бодит жишээ болж өгснийхөө хувьд онол-практикийн талаас аль алинд хувь нэмэр оруулсан гэж үзэж байна.

Vickrey-Myerson-ы аукшины теорийн revenue equivalence зарчмыг English auction хэлбэрээр практикт буулгаж, Akerlof-ийн мэдээллийн тэгш бус байдлыг trust score системээр шийдвэрлэх оролдлого — эдийн засгийн онолын зарчмыг компьютерийн шинжлэх ухаантай хослуулан хэрэгжүүлсэн нэгэн жишээ болсон гэдэгт итгэлтэй байна.

Ашигласан эх сурвалж

1. Vickrey, W. (1961). Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders. *The Journal of Finance*, 16(1), 8–37.
2. Myerson, R. B. (1981). Optimal auction design. *Mathematics of Operations Research*, 6(1), 58–73.
3. Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500.
4. Mozilla Developer Network. (2024). *WebSocket API*. Retrieved from <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebSocket>
5. Node.js Foundation. (2024). *Node.js Documentation v20 LTS*. Retrieved from <https://nodejs.org/docs>
6. MongoDB, Inc. (2024). *MongoDB Manual 7.0*. Retrieved from <https://www.mongodb.com/docs>
7. Expo. (2024). *Expo Documentation — SDK 54*. Retrieved from <https://docs.expo.dev>
8. React Native. (2024). *React Native Docs 0.74*. Retrieved from <https://reactnative.dev/docs>
9. Socket.IO. (2024). *Socket.IO Documentation v4*. Retrieved from <https://socket.io/docs/v4>
10. QPay Mongolia. (2024). *QPay Merchant API Documentation*. Улаанбаатар: QPay ХХК.
11. OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top Ten 2021*. Retrieved from <https://owasp.org/Top10>
12. Cloudinary. (2024). *Cloudinary Developer Documentation*. Retrieved from <https://cloudinary.com/docs>
13. Firebase. (2024). *Firebase Documentation*. Retrieved from <https://firebase.google.com/docs>
14. eBay Inc. (2023). *eBay Annual Report 2023*. San Jose, CA.
15. Mercari Inc. (2023). *Mercari Group Annual Report 2023*. Tokyo, Japan.
16. Shopee. (2024). *Shopee Platform Overview*. Sea Limited, Singapore.